

簡易POSアプリ改（Lv2）要件定義書

対象業態：ラーメン店（店内飲食のみ・後払い会計）

項目	内容
文書名	簡易POSアプリ改（Lv2）要件定義書
版	v1.0
作成日	2026-09-02
作成者	おぐちゃん（Tech0 Step4 / 12期）
上位文書	Lv1 要求一覧（簡易POSアプリ）／Lv2 要求一覧（簡易POSアプリ改）
ステータス	確定

改訂履歴

版	日付	内容
v0.1	2026-09-02	初版ドラフト
v1.0	2026-09-06	全章確定。設計仕様書で確定した事項（税額の端数処理、会員ID・商品コードの体系）を BR-02・5.4 に反映

1. はじめに

1.1 本書の目的

本書は、Tech0プログラムにおける簡易POSアプリ課題（Lv2）の要件定義書である。対象店舗はラーメン店（個人経営）とし、Lv1要求一覧の要求をすべて引き継いだ上で、Lv2要求一覧（改）で追加・変更された要求を反映している。

本書が定めるのは「何を作るべきか」であり、「どう作るか」（API仕様、DBテーブル設計、画面レイアウトの詳細）は基本設計以降の成果物とする。要求一覧が実装設計をあえて含めない方針を採っているため、本書もこれに倣う。

本書の各要件は検証可能な粒度で記述し、検証方法とテスト観点を第9章に定める。

1.2 適用範囲

本書は、レジ担当者が行う店頭会計業務を対象とする。1取引の開始（ログイン後の会員カード読込）から購入確定、次取引への再開までを範囲とする。

決済処理、返品・取引取消、レシート印刷、在庫管理、売上分析、マスタ管理画面は範囲外とする。範囲外とした項目とその理由は第8章に列挙する。

1.3 関連文書

No	文書名	位置づけ
1	Lv1 要求一覧（簡易POSアプリ）	上位文書。REQ-01～08の出典
2	Lv2 要求一覧（簡易POSアプリ改）	上位文書。REQ-09～11および変更点の出典
3	設計仕様書	本書を受けて作成する下位文書（未着手）
4	テスト仕様書	本書第9章を受けて作成する下位文書（未着手）

1.4 用語定義

用語	定義
商品コード	商品を一意に識別するコード。バーコードとして表現され、スキャンまたは手入力で入力される
メニュー早見表	レジ横に常備する、全メニューの商品コードをバーコードで印刷した一覧表。商品本体にバーコードを貼れないため、これをスキャンして商品を登録する
購入リスト	会計中の1取引に登録された商品行の集合。購入確定まで編集できる
取引／明細	1回の会計＝取引（ヘッダ）、その中の商品行＝明細
値引き企画	会員向けの販促企画。対象商品・適用期間・値引き形式（割合／金額）・値引き値で構成される
スナップショット	購入確定時点の単価・値引き額・税率を明細に転記して保存すること。マスタの後の変更から過去取引を守る

1.5 表記ルール

ID体系

接頭辞	分類	出典
REQ-nn	要求	要求一覧からの転記
BR-nn	業務ルール	要求または本書で設定
FR-nnn	機能要件	本書
SR-nnn	画面要件	本書
DR-nnn	データ要件	本書
NFR-xxx-nn	非機能要件（PERF／OPS／SEC／MNT）	本書
TC-nnn	テストケース	第9章（テスト仕様書で詳細化）

優先度

優先度	定義
必須	要求に対応する要件。未実装ならLv2として未完成
推奨	要求の実現に資するが、代替運用が可能
発展	要求外。今回は実装しない（第8章）

検証方法

記号	検証方法
ST	システムテスト。要件が仕様どおり動作するかを、条件を作り込んで確認する
AT	受入テスト。要求が満たされたかを業務シナリオに沿って確認する
RV	設計・コードレビュー。実機テストで判定できない設計方針を査読で確認する
DC	成果物確認。ドキュメントの存在と内容を確認する
OP	運用合意。システムでは判定せず運用ルールとして合意する

出典の明示

要求一覧に根拠がある記述には出典（REQ番号または要求一覧の節番号）を併記する。要求一覧に定めがなく本書で設定した事項には「本書で設定」と明記し、その一覧を第2.3節に示す。

2. 前提条件・制約条件

2.1 前提条件（変更不可）

要求一覧の「1. 前提条件（変更不可）」より転記する。

- Webアプリとして動作すること（ブラウザからアクセス）
- フロントエンド：Next.js
- バックエンド：FastAPI
- インフラ：Microsoft Azure上で構築する（データベースは Azure Database for MySQL Flexible Server を利用する。バックエンドをAzure上のどのサービスで動かすかは非機能要求から判断する）
- カメラ付きデバイス（ノートPC・スマホ・タブレット）での利用を前提とし、カメラでバーコードを読み取れること

バックエンドの実行基盤については、要求一覧が「非機能要求から自分たちで判断すること」としている。本書では実行基盤に求める性質を非機能要件（第6.2節）として定義し、具体的なAzureサービスの選定は設計フェーズに委ねる（付録A）。

2.2 制約条件

区分	内容	出典
認証基盤	社外のID基盤（SSO等）は利用せず、本システム単独でID・パスワードを管理する	Lv1 要求 2.5、Lv2 要求 2.7
決済	決済システムは作らない。現金授受・釣銭は手動運用	REQ-05
マスタ管理	Lv2 では管理画面を作らず、マスタ変更はDB直接メンテで代替する	本書で設定
実装方式	処理はフロントエンド（Next.js）とバックエンド（FastAPI）で役割分担し、API連携で実現する	Lv1・Lv2 非機能要求

区分	内容	出典
体制・期限	個人開発。実装はAI駆動開発を前提とする。期限はTech0プログラムのスケジュールに従う	本書で設定
学習用途	学習用プロジェクトであり、実在の店舗・実データは扱わない。店名・メニュー・会員はすべて架空とする	本書で設定
公開範囲	リポジトリはpublicとし、要件・設計・実装を公開する	本書で設定

2.3 本書で自主設定した事項の一覧

要求一覧に定めがなく、本書の判断で設定した事項を示す。要求由来の記述と区別するために設ける。

分類	設定した事項	理由
業態	ラーメン店（店内飲食のみ・後払い・単一税率10%）、店舗規模・メニュー数	要求一覧が対象店舗を指定していないため
業務設計	メニュー早見表のバーコードをスキャンする運用	商品本体にバーコードを貼れない業態のため。REQ-09の実現手段
業務ルール	BR-02、BR-09、BR-11、BR-12（第3.4節）	税と値引きの計算順序、購入後の是正手段、マスタ運用、ID共有禁止に要求の定めがないため
値引き企画	対象商品・期間・値引き値の具体（第3.4節）	要求は形式のみを定め、具体値を示していないため
セキュリティ	第6.3節の全項目	要求一覧にセキュリティの定めがログイン認証以外に存在しないため
性能	第6.1節の数値目標	要求は「常に同じような応答速度」と定性的に述べるのみのため
検証	第9章	要求一覧の範囲外。V字モデルに沿うため本書で追加

3. 業務要件

3.1 対象店舗

要求一覧は対象店舗を指定していないため、本書ではラーメン店を設定する。

店舗概要

項目	設定
店名	ラーメン「唯我独尊」（架空）
業態	ラーメン専門店。店内飲食のみ（テイクアウト・物販なし）
規模	カウンター10席、テーブル2卓8席（計18席）。1店舗・個人経営
レジ	1台（レジカウンターに設置）
客数	1日あたり約150人

項目	設定
営業時間	11:00～15:00 / 18:00～22:00（中休みあり）
ピーク	12:00～13:00、19:00～20:00
従業員	店主1名、アルバイト4名（1シフト2～3名）
メニュー数	約25点（ラーメン6種、トッピング8種、サイドメニュー5種、ドリンク6種）
会計方式	後払い。客は食後にレジで会計する
会員制度	無料の常連カードあり。会員証にバーコードを印字。会員は特典値引きを受けられる

業務上の特性

本アプリの要件は、以下の業務特性から導出される。

- **ピーク時にレジへ列ができる。** 昼夜のピークでは食べ終わった客が短時間に集中する。1件あたりの会計は素早く完了する必要があるため、応答速度のばらつきは行列に直結する。
- **商品本体にバーコードを貼れない。** 丼で提供するラーメンにバーコードは付かないため、レジ横に**メニュー早見表（バーコード付き）**を常備し、伝票を見ながらこれをスキャンして商品を登録する。早見表は水・油で汚損しうるため、商品コードの手入力が代替手段となる（REQ-03 の位置づけ）。
- **会計時に登録内容の修正が発生する。** 食事中的追加注文が伝票に追記される一方、「そのビールは頼んでいない」といった申し出もある。会計途中での数量変更・削除が必要となる（REQ-10 の位置づけ）。
- **価格改定は年数回程度だが、過去取引の金額は不変でなければならない。** メニュー数は少なく改定は頻繁でないが、原材料費の高騰による改定は発生する（Lv2 要求 2.6）。
- **支払手段は現金とキャッシュレスが混在するが、本アプリは決済を扱わない。** 現金授受・釣銭・キャッシュレス端末の操作はすべてシステム外の手動運用とし、支払手段は記録しない。

3.2 アクター

アクター	本アプリの操作	役割
レジ担当者（店主・アルバイト）	操作する	担当者IDとパスワードでログインし、会計業務を行う。会員カード読込、バーコードスキャン／商品コード手入力による商品登録、数量変更・削除、購入確定を行う
店長（店主）	操作しない	商品・会員・値引き企画・税率の各マスタを管理する。Lv2 では管理画面を作らないため、DB直接メンテで代替する
会員のお客様	操作しない	会員証を提示するのみ。レジ担当者が会員証のバーコードを読み取る
一般のお客様	操作しない	会員登録なしで購入する

本アプリを操作するのはレジ担当者のみである。 要求 2.5（Lv1）が「担当者ID」でのログインを求め、要求 2.4（Lv1）が「誰がレジの処理をしたか」の記録を求めていることから、全操作の主語はレジ担当者となる。客が自分で操作するセルフ精算は本アプリの対象外である。

店長は本アプリを操作しないが、マスタが「プログラム修正なしで変更可能な状態」（Lv1 要求 2.8、Lv2 要求 2.5）で保持されることの根拠となるため、アクターとして記載する。

3.3 業務フロー（To-Be）

【勤務開始時】

- ① レジ担当者が担当者ID・パスワードでログインする …… REQ-01
└ 誤りがあればエラーを表示し、ログインさせない
└

【お客様1人ごと／食後にレジへ来店】

- ① 会員カードのバーコードをスキャンする …… REQ-02
└ 手入力でも可
└ 会員証を持たない客は「お客様ID読み込みボタン」で会員なしとして進む
└ 該当会員が存在しない場合はその旨を表示する
└ このステップは購入確定までのどの時点で行ってもよい …… Lv2 2.8
└
- ② 伝票を見て、メニュー早見表のバーコードをスキャンし商品を登録する … REQ-09
└ スキャン成功時「1件追加された」フィードバックを表示
└ 連続してスキャンできる（1件ごとに終了しない）
└ 購入リストに既にある商品は数量を+1する（新しい行を増やさない）
└ 購入リストにない商品は新しい行として追加する
└ 早見表が汚損して読めない場合は商品コードを手入力する …… REQ-03
└ （手入力の挙動はスキャンと同一に揃える）
└ マスタ未登録コードは「商品がマスタ未登録です」と表示し追加しない
└
- ③ 必要に応じて購入リストを編集する …… REQ-10
└ 特定の1商品を選択する（選択行は強調表示、選択は排他）
└ 選択商品の名称・単価・数量を画面に表示する
└ 数量を変更する（1～99個。0にはできない）
└ 選択商品を削除する
└
- ④ 会員特典の値引きが自動的に適用・表示される …… REQ-11
└ 会員かつ企画対象商品かつ企画期間内の商品に適用
└ 値引き形式は割合（例：10%引き）または金額（例：20円引き）
└ 購入リスト上に商品ごとの値引き額を表示する
└
- ⑤ 合計金額が税抜・税込の両方で表示される …… REQ-04
└ 値引き後の税抜金額に税率を乗じて税額を算出する
└
- ⑥ 「購入」ボタンで確定する …… REQ-05
└ 決済処理は行わない（現金授受・釣銭・キャッシュレスは手動）
└ 税込合計金額をポップアップで表示する
└
- ⑦ 購入履歴が保存される …… REQ-07
└ いつ・何を・いくつ・いくらで・誰が買って・誰がレジ処理したかを、購入時点の単価・値引き・税率とともに保存する
└
- ⑧ ポップアップを閉じると画面がクリアされ、次の客の会計へ …… REQ-06
└ コード入力欄・名称表示・単価表示・購入リスト・会員情報をクリア

フロー上の留意点

- ①の位置は固定されない。Lv2 で会員ID入力の順序制約が撤廃されたため、商品登録の後に会員証を受け取る場合もある。値引きの適用はこの順序に依存してはならない（第7章③）。
- ②と③は行き来する。客の申告により、登録済み商品を削除・数量変更してから別の商品を登録する場合がある。
- 会員IDが未入力のまま⑥へ進んでよい。エラーではなく、会員なしの正常な取引として扱う（BR-06）。

3.4 業務ルール

ID	ルール	根拠
BR-01	消費税率は店内飲食のみのため10%の単一税率とする。ただし税率の値は税率マスタで管理し、法改正時にプログラム修正なしで変更できる状態とする	REQ-08
BR-02	消費税は、会員特典の値引きを適用した後の税抜金額に対して課す。税額の端数は切捨てとする（端数処理は設計仕様書 6.1 で確定）	本書で設定
BR-03	購入リストの数量は最低1個、最大99個とする。0個にはできず、0にする操作は「削除」で行う	Lv2 要求 2.4
BR-04	同一商品を続けて登録した場合、新しい行を追加せず既存行の数量を増やす	Lv2 要求 2.1
BR-05	会員特典の値引きは、 会員に限り、特定の商品 に対して、 期間を定めて 適用する。値引き形式は割合と金額の両方を扱う。値引きの対象商品・適用期間・値引き内容はプログラム修正なしで変更・追加できる状態とする	Lv2 要求 2.5
BR-06	会員IDが未入力のまま購入を確定した場合、エラーとせず会員なしの正常な取引として扱う。値引きは適用しない	Lv2 要求 2.8
BR-07	購入履歴は追記のみとし、削除・改変の操作を提供しない	Lv1 要求 2.4、 本書で設定
BR-08	購入履歴の明細には、購入時点の単価・値引き額・適用税率を転記して保存する。商品マスタの単価や税率が後から変更されても、過去取引の金額は変わらない	Lv2 要求 2.6、 REQ-08
BR-09	購入確定後の取消・返品・交換は本アプリで扱わない。誤りが判明した場合は店長がDBを直接是正する運用とする	本書で設定（要求に記載なし）
BR-10	現金授受・釣銭・キャッシュレス決済はシステム外の手動運用とする。本アプリは支払手段を記録しない	REQ-05
BR-11	商品・会員・値引き企画・税率・担当者の各マスタの変更は店長が行う。Lv2 では管理画面を作らずDB直接メンテで代替し、営業時間外に実施する	本書で設定
BR-12	担当者IDの共有・貸与を禁止する。REQ-07 が求める「誰がレジ処理をしたか」の追跡は、システムだけでは担保できず運用ルールを前提とする	本書で設定

会員特典の販促企画（設定例）

要求 2.5 は値引きの具体的内容を定めていないため、本書で以下を設定する。割合形式と金額形式の双方を含めることで、両形式を扱える仕組みであることを示す。

企画名	対象商品	値引き形式	適用期間
常連感謝トッピング企画	味玉、のり、メンマ	金額値引き 20円引き	毎月1日～7日
夏の冷やし応援	冷やし中華	割合値引き 10%引き	7月1日～8月31日

これらは値引きマスタに登録されるデータであり、企画の追加・変更・終了はマスタの変更のみで対応できること（BR-05）。

4. 要求の整理とトレーサビリティ

4.1 要求一覧

Lv1・Lv2の要求一覧から要求を抽出し、IDを付与した。Lv2はLv1の要求をすべて引き継ぐため、本書はREQ-01～11の全11項目を対象とする。

ID	要求	出典	Lv
REQ-01	レジ担当者が自分の担当者IDとパスワードでログインする	Lv1 2.5 / Lv2 2.7	Lv1
REQ-02	会員カード（会員ID）を読み込む	Lv1 2.6 / Lv2 2.8	Lv1
REQ-03	商品コードを手入力し、追加操作で購入リストに登録する	Lv1 2.1～2.3 / Lv2 2.1	Lv1
REQ-04	合計金額を税抜きと税込の両方で表示する	Lv1 2.7 / Lv2 2.9	Lv1
REQ-05	購入を確定できる（決済システムは作らない）	Lv1 2.4	Lv1
REQ-06	購入確定後は登録内容をクリアし、会員ID読み込みから再開できる	Lv1 2.4	Lv1
REQ-07	購入履歴を保存する（いつ・何を・いくつ・いくらで・誰が買って・誰がレジ処理したか）	Lv1 2.4	Lv1
REQ-08	消費税率をプログラム修正なしで変更できる状態にする	Lv1 2.8 / Lv2 2.9	Lv1
REQ-09	バーコードを読み込んで、商品名・単価・数量を表示する	Lv2 2.1	Lv2
REQ-10	購入リストの商品を選択し、削除・数量変更ができる	Lv2 2.2～2.4	Lv2
REQ-11	会員特典の割引・値引きを適用する	Lv2 2.5	Lv2

4.2 Lv1→Lv2の変更点

Lv2 要求一覧は「Lv1の要求はすべて引き継いだ上で、追加・変更される要求のみをまとめている」としている。本節では、Lv1とLv2を突き合わせて確認できた変更点を整理する。**単なる機能追加だけでなく、Lv1の定めを上書きする変更が2件含まれるため、実装時の混乱を避けるべく明示する。**

No	区分	Lv1	Lv2	影響
C-1	追加	商品登録は商品コードの手入力のみ	カメラでバーコードを読み取って登録する。手入力は継続	REQ-09。手入力は代替手段として位置づけが変わる
C-2	変更	「x2個とせず、1商品1行の表示とする」（Lv1 2.3）	「既にある商品は新しい行を増やさず、数量を増やす」（Lv2 2.1）	同一商品の扱いが反転する。 数量を集約する仕様に変更

No	区分	Lv1	Lv2	影響
C-3	追加	購入リストの編集機能なし	商品を選択し、削除・数量変更ができる	REQ-10
C-4	追加	値引きの概念なし	会員特典の値引き（割合／金額）を適用する	REQ-11
C-5	変更	「会員IDを手入力してから商品登録・購入へ進む、という順序がある」（Lv1 2.6）	「会員IDを購入までにいつでも読み込むことができる」（Lv2 2.8）	会員ID入力の順序制約が撤廃される。 値引き適用の設計に影響（第7章）
C-6	追加	会員IDは手入力	会員IDをバーコードスキャンで読み込める	REQ-02 の入力手段が拡張
C-7	明示	単価変更時の過去取引の扱いに言及なし	過去取引は当時の単価のまま変わらない（Lv2 2.6）	履歴のスナップショット保存が必須要件となる
C-8	追加	前提条件にデバイス指定なし	カメラ付きデバイス（ノートPC・スマホ・タブレット）での利用を前提とする	動作環境の制約が追加

補足

C-2 の解釈： Lv1 2.3 の「x2個とせず、1商品1行の表示とする」は複数の読み方ができるが、Lv2 2.1 が「新しい行を増やすのではなく、その商品の数量を増やすこと」と明確に定めているため、Lv2 では数量集約方式を採る。Lv1 の解釈がいずれであっても Lv2 の要求が上書きするため、実装上の影響はない。

C-5 が生む論点： Lv1 では会員ID入力が商品登録より前に固定されていたが、Lv2 で順序が自由になったため、割引対象商品を登録した後に会員IDが読み込まれるケースが生じる。この場合の値引き適用方針は第7章に示す。

4.3 要求→要件マッピング

要求 REQ-01～11 を機能要件（FR）および非機能要件（NFR）に展開した対応表を示す。機能要件の内容は第5章、非機能要件は第6章に定義する。

要求ID	要求	機能要件	非機能要件
REQ-01	レジ担当者のログイン	FR-001	NFR-SEC-01～06
REQ-02	会員カードの読み込み	FR-002	NFR-SEC-09
REQ-03	商品コードの手入力による登録	FR-004、FR-005、FR-006	NFR-SEC-08
REQ-04	税抜・税込の合計表示	FR-009	NFR-SEC-07
REQ-05	購入確定	FR-010	NFR-PERF-02、NFR-OPS-05
REQ-06	購入後のリセットと再開	FR-011	—
REQ-07	購入履歴の保存	FR-010	NFR-OPS-02～04
REQ-08	税率の可変	FR-009、FR-012	NFR-OPS-07、NFR-MNT-01
REQ-09	バーコードによる商品登録	FR-003、FR-005、FR-006	NFR-PERF-01、NFR-MNT-02

要求ID	要求	機能要件	非機能要件
REQ-10	購入リストの選択・削除・数量変更	FR-007	—
REQ-11	会員特典の値引き	FR-008	NFR-SEC-07、NFR-MNT-01

充足の確認

要求 REQ-01～11 は、すべて FR-001～FR-012 のいずれかに対応する（漏れなし）。逆に、FR-001～FR-012 のうち要求に対応しないものは存在しない（過剰なし）。要求外の機能は第8章に「発展課題」として分離し、本書の要件からは除外している。

この双方向の確認により、要件が要求から漏れなく導出され、かつ要求にない機能が紛れ込んでいないことを示す。

上表の非機能要件欄には、要求から導かれるものと本書が独自に設定したものが混在する。区別は第6章の各要件の出典欄に示す。

5. 機能要件

5.1 機能一覧

ID	機能名	内容	対応要求	優先度
FR-001	レジ担当者ログイン	担当者IDとパスワードで認証する。ログイン専用画面を設け、成功時にレジ画面へ遷移する。ログイン中の担当者IDを取引に記録する	REQ-01	必須
FR-002	会員ID読み込み	会員証のバーコードスキャンまたは手入力で会員を特定する。会員なしでも進める。購入確定までのどの時点でも読み込める	REQ-02	必須
FR-003	バーコードスキャンによる商品登録	カメラでバーコードを読み取り商品コードとして認識し、商品マスタを照会して名称・単価を表示する。連続してスキャンできる	REQ-09	必須
FR-004	商品コード手入力による商品登録	商品コードを手入力し、追加操作で登録する。挙動はスキャンと同一とする。早見表が読み取れない場合の代替手段	REQ-03	必須
FR-005	未登録商品コードのエラー表示	商品マスタに存在しないコードの場合「商品がマスタ未登録です」と表示し、購入リストに追加しない	REQ-03、REQ-09	必須
FR-006	購入リストへの追加と数量加算	購入リストにない商品は新規行として追加し、既にある商品は数量を加算する。追加後は入力欄・名称・単価表示をクリアする	REQ-03、REQ-09	必須
FR-007	購入リストの編集	特定の1商品を選択（排他・強調表示）し、その情報を表示する。選択商品を削除、または数量を1～99の範囲で変更する	REQ-10	必須
FR-008	会員特典値引きの適用・表示	会員かつ企画対象商品かつ期間内の場合に、割合または金額の値引きを適用し、購入リスト上に値引き額を表示する	REQ-11	必須
FR-009	合計金額の税抜・税込表示	値引き後の税抜合計と、それに税率を乗じた税込合計の両方を表示する	REQ-04、REQ-08	必須

ID	機能名	内容	対応要求	優先度
FR-010	購入確定と購入履歴の保存	取引を確定し、税込合計をポップアップ表示する。取引ヘッダと明細をDBに保存する。明細には購入時点の単価・値引き額・税率を転記する	REQ-05、REQ-07	必須
FR-011	会計リセットと再開	ポップアップを閉じると、入力欄・購入リスト・会員情報をクリアし、次の会員ID読み込みから再開できる状態に戻す	REQ-06	必須
FR-012	税率の可変	税率マスタの値を変更すると、以後の会計に新税率が適用される。過去の取引履歴は購入時点の税率を保持する	REQ-08	必須

決済処理は行わない（REQ-05）。現金授受・釣銭はシステム外の手動運用とする。

5.2 主要機能の詳細

判断を要する4機能を展開する。他の8機能は第5.1節の記述をもって定義とする。

FR-006 購入リストへの追加と数量加算

項目	内容
トリガ	FR-003 または FR-004 により商品コードが確定した
処理	①商品コードをキーとして、購入リスト内に同一商品の行が存在するか判定する ②存在すれば当該行の数量に1を加算する ③存在しなければ新規行として追加する（数量1） ④小計と合計金額を再計算する ⑤コード入力欄・名称表示・単価表示をクリアする
例外	数量が上限99に達している行に対する加算は行わず、上限に達している旨を表示する
制約	スキャンと手入力で挙動を揃える（Lv2 2.1）。商品コードの使い回しを禁止する運用を前提とする（付録B）

FR-007 購入リストの編集

項目	内容
トリガ	購入リストの行を選択する
処理	①選択された行を強調表示する。選択は排他とし、同時に複数行を選択状態にしない ②選択行の名称・単価・数量を画面に表示する ③削除操作で当該行を購入リストから除く ④数量変更操作で数量を1～99の範囲で変更し、小計・合計を再計算する
例外	数量を0にする操作は許可しない。0にしたい場合は削除操作で行う（Lv2 2.4）

項目	内容
制約	選択状態は1件のみ保持する。誤操作を防ぐため選択行を視覚的に明確に区別する

FR-008 会員特典値引きの適用・表示

項目	内容
トリガ	購入リストの内容が変化したとき、および会員IDが確定したとき
入力	購入リストの各明細、会員の有無、値引き企画マスタ、現在日時
処理	①会員が特定されているか判定する ②各明細について、値引き企画マスタに対象商品として登録され、かつ現在日時が適用期間内であるかを判定する ③該当する明細に値引きを適用する。割合形式は単価×数量×割引率、金額形式は値引き額×数量とする ④購入リスト上に明細ごとの値引き額を表示する
出力	明細ごとの値引き額、値引き後の小計
例外	会員が未特定の場合は値引きを適用しない。これはエラーではない（Lv2 2.8）
制約	値引きの適用判定は会員ID入力の順序に依存してはならない。詳細な方針は第7章に示す。値引き企画の内容はマスタで管理し、プログラム修正なしで変更・追加できること（Lv2 2.5）

FR-010 購入確定と購入履歴の保存

項目	内容
トリガ	購入ボタンの押下
処理	①購入リストが空でないことを確認する ②値引きと税額を再計算し、金額を確定する ③取引ヘッダ（取引日時、担当者ID、会員ID、税抜合計、値引き合計、税込合計、適用税率）を保存する ④取引明細（商品コード、商品名、単価、数量、値引き額、税率）を保存する ⑤税込合計金額をポップアップで表示する
出力	購入履歴のレコード、税込合計のポップアップ
例外	購入リストが空の場合は確定しない。保存に失敗した場合は取引を成立させず、購入リストを保持したまま再試行できる状態とする
制約	明細には購入時点の商品名・単価・値引き額・税率を転記して保存する（スナップショット）。これにより、後に商品マスタの単価や税率マスタが変更されても過去取引の金額は変わらない（Lv2 2.6）

金額計算はすべてバックエンドで行い、フロントエンドから送信された金額をそのまま採用しない（NFR-SEC-07）。決済処理は行わない。

5.3 画面要件

画面はログイン画面とレジ画面の2つで構成する。

画面ID	画面名	対応FR
SR-001	ログイン画面	FR-001
SR-002	レジ画面	FR-002～FR-011

SR-002 レジ画面の要素

業務フロー順（上から下）に配置する。要求一覧「2.1 画面に必要な要素」（Lv1）および Lv2 の追加要求に対応する。

画面要素	内容	出典
ログイン担当者情報	ログイン中のレジ担当者を表示する	Lv1 2.1
カメラ映像エリア	バーコードスキャン用。レジ稼働中は常時表示とする	Lv2 前提条件
会員ID欄	会員IDの表示と入力（スキャン／手入力）。「お客様ID読み込みボタン」で会員なしとして進める	Lv1 2.1、Lv1 2.6
商品コード入力欄	商品コードの手入力。読み込み（検索）操作を伴う	Lv1 2.1
名称・単価表示	照会した商品の名称と単価を表示する。購入リスト追加後にクリアされる	Lv1 2.1、Lv1 2.3
購入リスト追加操作	照会結果を購入リストへ追加する	Lv1 2.1
スキャンフィードバック	スキャン成功時に「1件追加されました」等を表示する	Lv2 2.1
購入リスト	名称・数量・単価・値引き額・小計を行ごとに表示する。選択行を強調表示する	Lv1 2.1、Lv2 2.2、Lv2 2.5
選択商品の操作	選択行の削除、数量変更	Lv2 2.3、2.4
合計表示	税抜合計、値引き合計、税込合計	Lv1 2.7
購入ボタン	購入を確定する	Lv1 2.1
購入完了ポップアップ	税込合計金額を表示する。閉じると画面がクリアされる	Lv1 2.4

カメラ映像エリアを常時表示とする理由は第7章④に示す。操作は上から下への一方向とし、アルバイトが短時間の説明で使えることを目標とする。

5.4 データ要件

テーブル	主な項目	関連FR
担当者マスタ	担当者ID、氏名、パスワード（ハッシュ値）、有効フラグ	FR-001
会員マスタ	会員ID、氏名、電話番号、住所、性別、年齢	FR-002、FR-008

テーブル	主な項目	関連FR
商品マスタ	商品コード、商品名、単価（税抜）、廃止フラグ	FR-003～FR-006
税率マスタ	税率区分、税率値、適用開始日	FR-009、FR-012
値引き企画マスタ	企画ID、対象商品コード、値引き形式（割合／金額）、値引き値、適用開始日、適用終了日	FR-008
取引（ヘッダ）	取引ID、取引日時、担当者ID、会員ID（会員なしはNULL）、税抜合計、値引き合計、税込合計、適用税率	FR-010
取引明細	取引ID、明細番号、商品コード、商品名、単価、数量、値引き額、税率	FR-010

データ設計の方針

- **明細に商品名・単価・値引き額・税率を転記して保存する。** マスタを参照するのではなく購入時点の値を持つことで、マスタ変更後も過去取引の金額が変わらない（Lv2 2.6、REQ-08）。
- **会員IDは会員なしの場合 NULL とする。** 会員未入力での購入は正常な取引であり、エラーとしない（Lv2 2.8）。
- **税率と値引き企画をマスタとして持つ。** プログラム修正なしで変更できる状態にするという要求（Lv1 2.8、Lv2 2.5）を、データとして保持することで満たす。
- **会員マスタは要求どおり全項目を保持する**（Lv1 2.6、Lv2 2.8）。ただしレジ画面で表示するのは会計に必要な範囲（会員ID・氏名・割引対象である旨）に限定する。電話番号・住所は会計業務で使用しないため参照しない（NFR-SEC-09）。
- **購入履歴は追記のみとし、削除・改変の機能を設けない**（BR-07）。
- **会員IDは M + 数字、商品コードは数字のみとする。** 同一のカメラ映像エリアで会員証と早見表の両方を読み取るため、先頭文字で判別できる体系とする（設計仕様書 6.1 で確定）。

商品マスタの初期データとして、ラーメン6種・トッピング8種・サイドメニュー5種・ドリンク6種の計25件程度を用意する。

6. 非機能要件

要求一覧の非機能要求は、性能の安定性・データ永続性・実行基盤・役割分担の4項目のみであり、セキュリティの定めはログイン認証（REQ-01）以外に存在しない。したがって本章の大半は本書で設定した要件である。各要件の出典欄に区別を示す。

6.1 性能

ID	要件	出典
NFR-PERF-01	バーコード読み取りから商品名・単価が画面に表示されるまで、1秒以内を目安とする	REQ-09
NFR-PERF-02	会計1件（会員ID読み込みから購入確定まで）を1分以内に完了できる操作性とする	REQ-05

ID	要件	出典
NFR-PERF-03	営業時間中は常に同じような応答速度で動作する。久しぶりのアクセス時だけ極端に遅くなる挙動を避ける	要求一覧 非機能
NFR-PERF-04	1年分の取引データが蓄積された状態でも、NFR-PERF-01～03 を維持する	本書で設定

ピーク時であってもレジは1台であり、同時実行数は問題にならない。性能上の論点は同時アクセス数ではなく、1操作あたりの応答時間と、その安定性にある。

6.2 可用性・運用

ID	要件	出典
NFR-OPS-01	実行基盤は、リクエスト到達時に実行環境の起動を待つ構成としない。バックエンドはDBとの接続を維持した状態で運用する	要求一覧 非機能
NFR-OPS-02	購入確定時のDB永続化を必須とする。購入データは失われてはならない	要求一覧 非機能
NFR-OPS-03	いつ・何を・いくつ・いくらで・誰が買って・誰がレジ処理したか、および値引きの適用有無を後から追跡できる	REQ-07
NFR-OPS-04	購入履歴は追記のみとし、削除・改変の操作を提供しない	本書で設定
NFR-OPS-05	通信断やエラーが発生しても、「確定していないのに確定扱いになる」「二重に確定される」が起きないこと（冪等な確定処理）	本書で設定
NFR-OPS-06	システム障害時は手書き伝票で会計を継続し、復旧後に店長が後入力する運用とする。アプリ側に後入力機能は作らない	本書で設定
NFR-OPS-07	商品・会員・値引き企画・税率・担当者の各マスタの変更は、店長が営業時間外にDB直接メンテで行う	本書で設定
NFR-OPS-08	DBバックアップ等の保守作業は営業時間外に実施し、営業時間中の性能に影響を与えない	本書で設定

NFR-OPS-01 を満たす Azure サービスの候補と選定の考え方は付録Aに示す。

6.3 セキュリティ

ID	要件	出典
NFR-SEC-01	レジ担当者は、ID・パスワードによる認証なしにアプリを利用できない	REQ-01
NFR-SEC-02	パスワードは12文字以上とする。文字種の強制および定期変更の強制は行わない	本書で設定
NFR-SEC-03	パスワードは平文で保存せず、ハッシュ化して保存する	本書で設定
NFR-SEC-04	認証に10回連続で失敗した場合、30分間ロックアウトする。店長による手動解除を可能とする	本書で設定

ID	要件	出典
NFR-SEC-05	認証失敗時、担当者IDとパスワードのどちらが誤りかを区別できる情報を返さない	本書で設定
NFR-SEC-06	通信はHTTPS化する。ログイン中のセッションが第三者に乗っ取られないよう、セッション／トークンを適切に管理する	本書で設定
NFR-SEC-07	合計・値引き・税額の計算はバックエンドで行い、フロントエンドから送信された金額をそのまま信用しない	本書で設定
NFR-SEC-08	商品コード・会員ID・数量などの入力値はバックエンドで検証する（SQLインジェクション対策を含む）	本書で設定
NFR-SEC-09	会員マスタは要求どおり全項目を保持するが、レジ画面で表示するのは会計に必要な範囲（会員ID・氏名・割引対象である旨）に限定する。電話番号・住所は会計業務で使用しないため参照しない。学習用のため実在の個人情報は扱わず架空データのみとする	本書で設定
NFR-SEC-10	DB接続情報・秘密鍵はコードに書かず環境変数で管理し、公開リポジトリにコミットしない	本書で設定

認証方式について：要求一覧は「担当者IDとパスワードを入力してログインする」と定めており、認証要素は2つに限定される。多要素認証（MFA）の導入は要求範囲を超え、認証アプリの登録・機種変更時の再登録・コード紛失時の救済といった機能群を伴うため、本書では採用しない（付録A）。

パスワード長について：単一要素認証であるため、長さが主たる防御線となる。一方、文字種の強制と定期変更の強制は、利用者に予測可能なパターン（Password1! → Password2!）を作らせるだけで強度に寄与しないため課さない。アルバイトが日々入力する運用を踏まえ、12文字を上限側の現実解とした。

6.4 保守性・拡張性

ID	要件	出典
NFR-MNT-01	税率および値引き企画の変更は、マスタの変更のみで対応でき、プログラム修正・再デプロイを要しない	REQ-08、Lv2 2.5
NFR-MNT-02	商品コードの入力手段（カメラ読取／手入力）を抽象化し、将来の読取方式の追加に対応できる構造とする	本書で設定
NFR-MNT-03	処理はフロントエンド（Next.js）とバックエンド（FastAPI）で役割分担し、各層を独立して変更・デプロイできる	要求一覧 非機能
NFR-MNT-04	要件・設計・実装・テストをGitHubで管理し、変更履歴を追えるようにする	本書で設定

7. 検討事項への回答

Lv2 要求一覧「4. 考えてみてほしいこと」の4項目に対し、実装方法ではなく仕様レベルの方針を示す。

① 連続スキャン時に同一商品をどう見つけるか

商品コードをキーとして、購入リスト内を都度検索する。存在すれば当該行の数量を加算し、存在しなければ新規行として追加する（FR-006）。

この方式は「同一の商品コードは常に同一商品を指す」という商品マスタ側の一意性に依存する。したがって**商品コードを使い回さない運用ルールが前提**となる。ラーメン店では季節限定メニュー（冷やし中華など）が販売終了後に再登場するため、終了したメニューのコードを別商品に割り当てないことを運用上の制約とする（付録B）。

商品名でも行を識別できるが、同名で単価の異なる商品（大盛・並盛など）を区別できないため採用しない。

② 選択中の商品をどう管理するか

購入リストのデータとは別に、「現在選択されている行の識別子」を1件だけ保持する画面状態として管理する。選択は排他とし、複数行が同時に選択状態になることはない（FR-007）。

付随して以下を定める。

- 選択行は強調表示し、他の行と視覚的に明確に区別する（Lv2 2.2）
- 選択行を削除した場合、選択状態は解除する
- 数量を変更した場合、選択状態は維持する（続けて調整できるようにするため）
- 新たに商品を登録した場合、選択状態は解除する

レジ担当者が誤って別の商品を削除・変更しないことを目的とした仕様である。

③ 会員ID入力前にスキャンした割引対象商品への値引き適用

値引きの適用を「会員IDが確定しているか」に依存させず、購入確定前であれば都度再評価する。

具体的には、購入リストの内容が変化するとき、および会員IDが確定したときに、全明細に対して値引き要否を判定し直す（FR-008）。これにより、スキャンの順序（先に商品／先に会員ID）に関わらず同じ結果になる。

この方針が必要になった理由は、Lv2 で会員ID入力の順序制約が撤廃されたことにある（第4.2節 C-5）。Lv1 では会員ID入力が商品登録より前に固定されていたため、この論点は生じなかった。

会員IDが未入力のまま購入が確定した場合は、値引きなしの正常な取引として扱う（BR-06）。エラーとはしない。

④ ログイン後のUI

ログイン画面とレジ画面の2画面構成とし、レジ画面は業務フロー順（上から下）に要素を配置する。画面要素の詳細は第5.3節に定義する。Lv1 の「画面に必要な要素」を基礎に、Lv2 で追加される要素（カメラ映像エリア、スキャン成功フィードバック、選択行の強調表示、値引き額の表示）を加えた。

カメラ映像エリアは常時表示とする。ピーク時にレジへ列ができる業態であり、会計ごとにカメラの起動・終了操作を挟むと所要時間が延びるためである。要求も「スキャンは1回ごとに終了させない」（Lv2 2.1）としている。

8. スcope外・発展課題

8.1 Scope外

以下は本書の要件に含めない。検討した上で除外したことを示すため、理由とともに列挙する。

項目	除外の理由
決済システム（現金管理・キャッシュレス）	要求が明示的に対象外としている（REQ-05）。現金授受・釣銭は手動運用
返品・取引取消・交換	要求に記載がない。誤りが判明した場合は店長がDBを直接是正する（BR-09）
レシート印刷・電子レシート	要求に記載がない。購入確定時の税込合計はポップアップ表示で足りる（Lv1 2.4）
マスタ管理画面	要求に記載がない。Lv2 ではDB直接メンテで代替する（BR-11）
会員の新規登録・会員情報の編集	要求は「会員情報が登録済みの前提」としている（Lv1 2.6）
売上分析・ダッシュボード	要求は購入履歴の保存までを求めている（REQ-07）
在庫管理・原材料管理・発注	要求に記載がない
注文管理・配膳管理	後払い方式のため、注文から会計までは手書き伝票による運用。本アプリはレジ会計のみを担う
テイクアウト対応・軽減税率（複数税率）	対象店舗を店内飲食のみと設定したため（第3.1節）。税率は単一とする
複数店舗管理・店舗間の売上比較	1店舗・個人経営を前提としたため（第3.1節）

8.2 発展課題

ラーメン店・後払いという業態から有用と考えられるが、要求に対応しないため**今回は実装しない**。将来の検討候補として記録する。

ID	機能名	内容	優先度
FR-101	伝票番号の記録	手書き伝票の番号を取引に記録し、伝票と履歴を突合できるようにする	低
FR-102	会計の一時保留	会計途中の購入リストを保留し、別の客の会計を先に処理する	低
FR-103	会員別購入履歴の参照	会員IDから過去の購入履歴を参照する	低

要求一覧に「+αの機能」を求める記述はないため、本編の要件は REQ-01～11 に対応するものに限定している。

9. 検証計画

本書の各要件がどのように検証されるかを定める。テストケースの詳細はテスト仕様書で定義し、本章は検証方法と観点までを示す。

9.1 検証方法の割り当て方針

要件には実機動作で確認できるものと、成果物や運用ルールでしか確認できないものが混在する。両者を区別せずにテスト設計へ渡すと、判定不能な要件がテスト工程で滞留する。そのため全要件に第1.5節の検証方法（ST／AT／RV／DC／OP）を割り当てる。

OPに分類した要件は、テストでは合否を判定しない。運用ルールとして合意されていることをもって完了とする。

9.2 要件×検証方法×テスト観点

機能要件

要件ID	検証方法	テスト観点
FR-001	ST	正しいID・パスワードでレジ画面へ遷移する。誤りでエラー表示しログインさせない
FR-002	ST	スキャン・手入力の双方で会員を特定する。会員なしで進める。未登録の会員IDでその旨を表示する
FR-003	ST	バーコードから商品名・単価を表示する。連続してスキャンできる。成功フィードバックが出る
FR-004	ST	手入力での登録がスキャンと同一の挙動になる
FR-005	ST	未登録コードで「商品がマスタ未登録です」と表示し、購入リストに追加しない
FR-006	ST	同一商品の再登録で行が増えず数量が加算される。別商品で新規行が追加される。追加後に入力欄がクリアされる。数量99での加算が抑止される
FR-007	ST	選択行が強調表示される。選択が排他である。削除で行が消える。数量変更が1～99の範囲に制限され、小計・合計に反映される
FR-008	ST	会員かつ企画対象かつ期間内の商品にのみ値引きが適用される。割合・金額の両形式が正しく計算される。明細ごとに値引き額が表示される。 商品登録→会員読込の順でも同じ結果になる
FR-009	ST	値引き後の税抜合計に税率を乗じた税込合計が表示される
FR-010	ST	購入確定で税込合計がポップアップ表示される。取引ヘッダ・明細がDBに保存される。空リストで確定できない
FR-011	ST	ポップアップを閉じると入力欄・購入リスト・会員情報がクリアされ、次の会計を開始できる
FR-012	ST	税率マスタを変更すると以後の会計に新税率が適用される。 変更前の取引履歴の金額が変わらない

非機能要件

要件ID	検証方法	テスト観点
NFR-PERF-01～04	ST	商品照会1秒以内・会計1件1分以内を実測する。一定時間アクセスがない状態からの初回リクエストで応答が極端に遅くならない。1年分相当のデータ投入後も同水準を保つ
NFR-OPS-01	RV	実行基盤の構成がコールドスタートを生じないこと、DB接続を維持することを設計で確認
NFR-OPS-02～03	ST	購入確定後にDBを参照し、いつ・何を・いくつ・いくらで・誰が買って・誰が処理したかが揃っている
NFR-OPS-04	RV	購入履歴の削除・更新を行うAPI／画面が存在しないことを確認
NFR-OPS-05	ST	購入確定の通信を意図的に中断・再送し、二重確定および未確定の確定扱いが起きない
NFR-OPS-06～08	OP	障害時の手書き運用、マスタ変更、バックアップの各手順が合意されている
NFR-SEC-01	ST	未ログイン状態でレジ画面のURLへ直接アクセスできない
NFR-SEC-02、04～06	ST	12文字未満のパスワードが拒否される。10回失敗でロックされる。エラー文言がIDとパスワードを区別しない。HTTPSで通信し、ログアウト後にセッションが無効化される
NFR-SEC-03	RV	DBにパスワードが平文で保存されていないことを確認
NFR-SEC-07	ST	フロントから改変した金額を送信しても、サーバ側で再計算された金額が保存される
NFR-SEC-08	ST	想定外の入力値（不正な文字種、範囲外の数量、SQL断片）が拒否される
NFR-SEC-09～10	RV	レジ画面およびAPIレスポンスに電話番号・住所が含まれないこと、接続情報・秘密鍵がリボジトリに含まれないことを確認
NFR-MNT-01	ST	税率・値引き企画をマスタ変更のみで反映できる（再デプロイ不要）
NFR-MNT-02～03	RV	読取入力の抽象化、フロント／バックの責務分離を設計で確認
NFR-MNT-04	DC	GitHub に要件・設計・実装・テストが管理されている

太字の2観点は、要求から直接は読み取れないが本書の方針として定めた振る舞い（第7章③、Lv2 2.6）であり、実装で崩れやすいため重点的に確認する。

9.3 完了基準

以下をすべて満たすことをもって、本書の要件が実現されたと判断する。

No	基準
1	FR-001～012 のテスト観点がすべて合格すること
2	要求 REQ-01～11 について、業務シナリオ（ログイン→会員読込→商品登録→編集→値引き→購入確定→再開）を通して実施し、完遂できること
3	検証方法 ST の非機能要件がすべて合格すること
4	検証方法 RV・DC の要件について、確認結果が記録されていること
5	検証方法 OP の要件について、運用ルールが合意されていること

No	基準
6	購入履歴の金額が、マスタ変更後も購入時点の値を保持していること

10. 未確定事項

#	事項	状態
Q1	Lv2 前提条件の「Lv3ではカメラでの読み取りに対応する」という記述と、機能要求 2.1 の「カメラでバーコードを読み取ること」の整合	本書では Lv2 でカメラ読取を実装する と解釈した。前提条件の記述は Lv3 での本格対応を指すものと判断
Q2	会員特典の値引き内容（対象商品・期間・値引き値）	要求が例示（20%引き・20円引き）にとどまるため、第3.4節の2企画を本書で設定。講座指定があれば従う
Q3	パスワード長12文字、ロックアウト10回・30分	要求に定めがないため本書で設定。運用負荷とのバランスは実運用で再評価する
Q4	バックエンドの Azure サービス選定	非機能要件（NFR-OPS-01）から候補を絞り、最終選定は設計フェーズで行う（付録A）
Q5	商品コードの体系（JAN／独自コード）と桁数	メニュー早見表用の独自コードを想定。設計フェーズで確定する
Q6	未登録の会員IDが入力された場合の画面挙動	「該当する会員が存在しない」旨の表示までを要件とし、詳細な挙動は設計で確定（Lv1 2.6）

付録A. 設計フェーズへの申し送り

バックエンドの実行基盤：NFR-OPS-01（リクエスト到達時に実行環境の起動を待たない、DB接続を維持する）を満たす Azure サービスの候補は、Azure Container Apps（最小レプリカ1以上）または Azure App Service（常時稼働）である。サーバーレス関数（Azure Functions の従量課金プラン）はコールドスタートにより NFR-OPS-01 および NFR-PERF-03 を満たさないため採用しない。最終選定は設計フェーズで行う。

多要素認証（MFA）：検討したうえで本書では採用しない。要求一覧が認証要素を「担当者IDとパスワード」の2つに限定していること、および MFA が認証アプリの登録・機種変更時の再登録・コード紛失時の救済といった機能群を伴い、要求範囲を超えるためである。将来的に店舗数や担当者数が増える段階で再検討する。

商品コードの一意性：同一の商品コードが常に同一商品を指すことを前提に FR-006 を設計している。販売終了したメニューのコードを別商品に再利用しないという運用ルールが必要であり、マスタ設計時に廃止フラグによる論理削除を採ること。

画面の詳細設計：本書は画面要素とその配置方針までを定める。レイアウト、カメラ映像エリアのサイズ、フィードバックの表示方法（トースト／効果音）などは設計フェーズで確定する。

付録B. リスク

リスク	影響	対応
カメラ読取の精度が照度に依存する	ピーク時に読み取れず会計が滞る	商品コードの手入力を代替手段として常時利用可能にする（FR-004）。レジ周辺の照度を確保する
メニュー早見表が水・油で汚損する	バーコードが読み取れなくなる	ラミネート加工し定期的に差し替える。手入力で代替（FR-004）
商品コードの使い回しによる履歴不整合	過去取引の商品名と実際の商品が食い違う	販売終了したコードを再利用しない運用ルール（付録A）
コールドスタートによる初回応答遅延	開店直後の1件目の会計が遅れる	常時稼働型の実行基盤を採用する（NFR-OPS-01）
会員個人情報の取り扱い	個人情報の漏えい	会計に必要な範囲のみを画面表示し、電話番号・住所は参照しない（NFR-SEC-09）。学習用のため架空データのみを扱う
システム障害時に会計が停止する	営業が滞る	手書き伝票で会計を継続し、復旧後に店長が後入力する（NFR-OPS-06）

付録C. 生成AI活用の記録

本書は Claude（doc-coauthoring スキル）との対話により作成した。

進め方

人間が意思決定し、AIを構造化・検証に用いる方針を採った。

担当	内容
人間	対象業態（ラーメン店・後払い・店内飲食のみ）の選定、会計方式の決定、会員特典の方針、個人情報の扱い、機能要件の粒度（12件）、章立ての承認、分量の指定
AI	章立ての設計、要求一覧の読み取りと要求IDの付与、要求から要件への展開、Lv1とLv2の差分抽出、トレーサビリティ表の作成、参考文書との突合、検証計画の設計

失敗と学び

要求の実物を読ませる前のAI出力は、もっともらしいが要求と食い違う。

作成初期、要求一覧のファイルが読み取れない状態のまま作業を開始した。AIは業態を「券売機先払いのラーメン店」と設定し、注文管理・厨房ディスプレイ・原材料在庫まで含む文書を作成した。しかし要求一覧を読んだ時点で、券売機方式ではレジ担当者による商品登録が存在せず、REQ-01～03 および REQ-09～11 が成立しないことが判明し、全面的に破棄した。

同様に、要求一覧に記載がないまま多要素認証（MFA）を要件として提案し、要求の原文を提示した時点で撤回した。

逆に、要求の実物を読ませた後は、参考文書の誤りを検出できた。

他者が作成した要件定義書と要求一覧を突き合わせた結果、以下を発見した。

- ある参考文書の会員割引が「税抜合計から5%割引」となっており、要求 2.5 の「特定の商品に対して、期間を定めた値引き」と食い違っていた
- 参考3文書のいずれもが、Lv1→Lv2 の変更点のうち2件（同一商品の数量集約への反転、会員ID入力順序の制約撤廃）を差分として記載していなかった

要求→要件のトレーサビリティ表をAIに作らせると、要求の取りこぼしと要件の過剰を機械的に確認できる。

本書では双方向（漏れなし・過剰なし）で確認した。

使用ツールは Claude（doc-coauthoring スキル）。出力形式は Markdown（GitHub 公開用）および Word（確認用、Markdown から生成）。